Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello gennaio 2025

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 1, 0)$ e $B = (0, 3, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\frac{1}{5\sqrt{3}}$.

Svolgimento

1. Troviamo innanzitutto equazioni parametriche di entrambe le rette. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, 2, 1)$. Abbiamo

$$r : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = t \end{cases}$$

Ponendo $z = s$, possiamo ricavare equazioni parametriche dalle cartesiane:

$$r' : \begin{cases} x = 2s - 1 \\ y = 2 - 3s \\ z = s \end{cases}$$

Il vettore direzionale di r' è dunque $\mathbf{w} = (2, -3, 1)$.

I due vettori direzionali non sono proporzionali dunqye le rette non sono parallele.

Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -3 \neq 0$, le due rette non sono ortogonali. Per determinare se le rette sono incidenti o sghembe, consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} t - 1 = 2s - 1 \\ 2t + 1 = 2 - 3s \\ t = s \end{cases}$$

Dal momento che esso non ammette soluzioni in t, s, le due rette sono sghembe.

2. *Metodo 1:* Scriviamo l'equazione cartesiana del fascio di piani di sostegno r', utilizzandone le equazioni cartesiane date:

$$\lambda(x + y + z - 1) + \mu(x - 2z + 1) = 0,$$

ossia

$$(\lambda + \mu)x + \lambda y - (\lambda - 2\mu)z + (-\lambda + \mu) = 0$$

da cui otteniamo la direzione normale, al variare dei parametri λ, μ:

$$\mathbf{n} = (\lambda + \mu, \lambda, \lambda - 2\mu)$$

Troviamo il piano del fascio che sia parallelo alla retta r; la condizione da imporre è la seguente:

$$0 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 4\lambda - \mu.$$

Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = 4$), otteniamo l'equazione del piano

$$\pi : 5x + y - 7z + 3 = 0$$

Per concludere è sufficiente calcolare la distanza di π e un punto qualsiasi di r, per esempio A:

$$d(\pi, A) = \frac{|5 \cdot (-1) + 1 - 7 \cdot (0)z + 3|}{\sqrt{5^2 + 1^2 + (-7)^2}}) = \frac{1}{\sqrt{75}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}$$

Metodo 2: Punti che giacciono sulla retta r hanno coordinate

$$P(t) = (t - 1, 2t + 1, t),$$

al variare di $t \in \mathbb{R}$. Punti che giacciono su r' hanno coordinate

$$Q(s) = (2s - 1, 2 - 3s, s),$$

al variare di $s \in \mathbb{R}$. Consideriamo il seguente vettore, al variare dei parametri t, s:

$$\overline{P(t)Q(s)} = (2s - t, -3s - 2t + 1, s - t).$$

Cerchiamo i valori di t, s, che chiameremo t_0, s_0 tali che $\overline{P(t)Q(s)}$ è ortogonale a entrambi $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$:

$$\begin{cases} (2s-t, -3s-2t+1, s-t)\cdot(1,2,1) = 0 \\ (2s-t, -3s-2t+1, s-t)\cdot(2,-3,1) = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema lineare in t, s otteniamo

$$\begin{cases} t_0 = \frac{4}{25} \\ s_0 = \frac{19}{75} \end{cases}$$

da cui

$$P(t_0) = (-\frac{56}{75}, \frac{113}{75}, \frac{19}{75}), \quad Q(s_0) = (-\frac{17}{25}, \frac{38}{25}, \frac{4}{25}).$$

Calcoliamo ora la distanza tra le due rette;

$$d(r,r') = d(P(t_0), Q(s_0)) = \sqrt{(-\frac{17}{25}+\frac{56}{75})^2 + (\frac{38}{25}-\frac{113}{75})^2 + (\frac{4}{25}-\frac{19}{75})^2}$$

$$= \sqrt{(\frac{5}{75})^2 + (\frac{1}{75})^2 + (-\frac{7}{75})^2} = \sqrt{\frac{25+1+49}{75^2}} = \frac{1}{\sqrt{75}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (-2,1,0)$ e $B = (0,-1,3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y - 2z - 1 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\sqrt{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (1,1,0)$ e $B = (0,-1,2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 2y - z + 3 = 0 \\ y + z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\frac{3}{\sqrt{2}}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (0, 2, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y + z + 1 = 0 \\ y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\frac{5}{\sqrt{6}}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y - kz = k \\ x + 2y + 2z = k \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -k$, $y = k$, $z = 0$ se $k \neq -1$
   $x = 4z + 1$, $y = -3z - 1$ se $k = -1$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -k & k \\ 1 & 2 & 2 & k \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & k \\ 2 & 3 & -k & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1)\, E_{31}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & k \\ 0 & 1 & 2-k & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & k \\ 0 & 0 & -1-k & 0 \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq -1$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = -1$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = -1$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = 1 + 4z \\ y = -1 - 3z \end{cases}$$

Sia ora $k \neq -1$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & k \\ 0 & 0 & -1-k & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -k \\ 0 & 1 & 3 & k \\ 0 & 0 & -1-k & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_3(-1/(1+k))} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -k \\ 0 & 1 & 3 & k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{13}(4)} \\ E_{23}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = -k \\ y = k \\ z = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky - 2z = k \\ 2x - y - z = k \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = k, y = 0, z = k$ se $k \neq 2$
   $x = \frac{4z+6}{7}, y = \frac{z-2}{7}$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + ky - z = k + 1 \\ x + (k-1)y = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k+1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = -\frac{k}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - y, z = -1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + ky + z = k + 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = k + \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = -\frac{k}{2}$ se $k \neq 2$
   $y = 2 - x, z = -1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(-1,-2,0,0), \frac{1}{\sqrt{7}}(2,-1,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{70}}(-4,2,5,5)\right\}$

Svolgimento

1. Riduciamo M a scalini:

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{\substack{E_{32}(1/5) \\ E_{42}(1/5)}} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(1)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ci sono tre pivot e dunque la matrice ha rango 3 e l'immagine di f ha dimensione 3. Siccome i pivot si trovano sulle prime tre colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{\mathbf{v}_1 = (-1,-2,0,0), \mathbf{v}_2 = (3,1,1,1), \mathbf{v}_3 = (0,0,1,-1)\}$.

Ora partiamo dalla base $\mathrm{Im}(f)$ appena calcolata e da essa, utilizzando il metodo di Gram-Schmidt, ricaviamo una base ortonormale.

Poniamo

$$\mathbf{a}'_1 = \mathbf{v}_1 = (-1,-2,0,0)$$
$$\mathbf{a}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 = (3,1,1,1) + \frac{5}{5}(-1,-2,0,0) = (2,-1,1,1)$$
$$\mathbf{a}'_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|^2}\mathbf{a}'_2 = (0,0,1,-1) - \frac{0}{5}(2,1,0,0) - \frac{0}{7}(2,-1,1,1)$$
$$= (0,0,1,-1).$$

La base ortonormale cercata è dunque data dai seguenti versori:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1,-2,0,0),\\ \mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{7}}(2,-1,1,1),\\ \mathbf{a}_3 &= \frac{\mathbf{a}'_3}{\|\mathbf{a}'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1).\end{aligned}$$

2. Per ottenere una base di $\mathrm{Im}(f)^\perp$, consideriamo la seguente funzione lineare $\phi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definita ponendo $\phi(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_1, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_2, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_3)$, ossia

$$\phi(x,y,z,w) = \left(\frac{-x-2y}{\sqrt{5}}, \frac{2x-y+z+w}{\sqrt{7}}, \frac{z-w}{\sqrt{2}}\right).$$

Il sottospazio $\mathrm{Im}(f)^\perp$ è dato dall'insieme

$$\{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 | \phi(x,y,z,w) = 0\}$$

ossia dallo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo la cui matrice dei coefficienti è la seguente:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{7}} & -\frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Riducendola a scalini e trovandone la rref:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{7}} & -\frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \overset{\substack{D_1(\sqrt{5}) \\ D_2(\sqrt{7})D_3(\sqrt{2})}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{21}(2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\substack{D_1(-1) \\ D_2(-1/5)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{23}(1/5)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(-2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Lo spazio delle soluzioni è dunque dato da

$$\{(x,y,z,w) : x = -\frac{4}{5}w, y = \frac{2}{5}w, z = w\} = \langle(-4,2,5,5)\rangle,$$

una cui base ortonormale è

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{70}}(-4,2,5,5)\right\}.$$

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,0,1), \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,-1,0), \frac{1}{7\sqrt{5}}(3,10,6,10)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{7\sqrt{2}}(-4,3,-8,3)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,0,-1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1,0), \frac{1}{7\sqrt{2}}(4,3,3,8)\right\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{7\sqrt{5}}(3,-10,-10,6)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}(2,1,0,1), \frac{1}{3\sqrt{2}}(-2,1,2,3), \frac{1}{2\sqrt{3}}(1,-3,1,1) \right\}$
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{ \frac{1}{6}(-1,-1,-5,3) \right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t+1)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k con $k \neq -1, 3$

Svolgimento Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} -1-t & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 2-t & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t) \det \begin{bmatrix} 2-t & 2 & 3 \\ 0 & k-t & 0 \\ 1 & 2-k & -t \end{bmatrix} = (-1-t)(k-t) \det \begin{bmatrix} 2-t & 3 \\ 1 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t)(k-t)[(2-t)(-t)-3] = (-1-t)(k-t)(t+1)(t-3) = (t+1)^2(t-3)(t-k)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = -1$, $k = 3$ e $k \neq -1, 3$.

$\boxed{k = 3}$

Otteniamo $\chi(t) = (t+1)^2(t-3)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = -1$ e $t_2 = 3$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}}(-3)\overrightarrow{E_{41}}(-1) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}}(1)\overrightarrow{E_{42}}(-3/4) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2.

L'autospazio $E(3)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{42}(1)} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{24}} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-3=1$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 1.
Concludiamo che per $k=3$ la funzione f non è diagonalizzabile.

$\boxed{k=-1}$

In questo caso otteniamo $\chi(t)=(t+1)^3(t-3)$, e gli autovalori sono quindi $t_1=-1$ con molteplicità algebrica pari a 3, e $t_2=3$ con molteplicità algebrica pari a 1. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-3)} \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{42}(-5/8)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore -1 è 2 e quindi f non è diagonalizzabile per $k=-1$.

$\boxed{k \neq 3, -1}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t+1)^2(t-k)(t-3)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è -1. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 1 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-3)}\overrightarrow{E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 5-3k & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 5-3k & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix}$$

Osservando che $k+1 \neq 0$, procediamo con la riduzione come segue: DA QUI

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{32}(-(5-3k)/(k+1))} \\ E_{42}(-(3-2k)/(k+1)) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anche in questo caso il rango della matrice è 2.

Ne segue che per $k \neq -1, 3$, la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2, e quindi f è diagonalizzabile per $k \neq -1, 3$.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1-k & 1-k & k & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-4)^2(t-1)(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 1, 4$.
Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)^2(t-2)(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2, 3$.
Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-k & 1 \\ 0 & 2 & -1+k & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-1)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 1, 3$.
Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A